ĐỘNG CƠ SERVO

Nhóm 5

THÀNH VIÊN NHÓM

Lê Quốc Việt

Lưu Việt Hoàng

Đỗ Long Nghĩa

Trần Phước Thành

NỘI DUNG

1. Tổng quan
2. Cấu tạo và nguyên lí hoạt động
3. Phần cứng
4. Thực hành

1

TỔNG QUAN

ĐỘNG CƠ SERVO LÀ GÌ ?

- Động cơ servo là động cơ điện hoạt động theo hệ thống phản hồi vòng kín, điều chỉnh liên tục vị trí dựa trên tín hiệu điều khiển và phản hồi từ cảm biến.

- Servo nhận tín hiệu độ rộng xung (PWM) để xác định góc để di chuyển

Động cơ servo

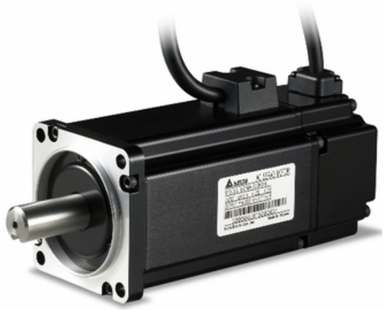
ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA ĐỘNG CƠ SERVO

- ✅ Dễ điều khiển
- ✅ Tiêu thụ năng lượng thấp
- ✅ Mô men quán tính cao
- ✅ Điều khiển theo cấp điện áp TTL
- ✅ Kích thước nhỏ gọn và khối lượng nhẹ

- ❌ Lực xoắn thấp (1.6kg/cm)
- ❌ Góc quay hạn chế chỉ 0 - 180°
- ❌ Độ bền giới hạn
- ❌ Tốc độ quay tương đối chậm (0.12s / 60°)

PHÂN LOẠI ĐỘNG CƠ SERVO

- **Động cơ servo được chia thành 2 loại:**
  - Động cơ AC servo :
    - Sử dụng nguồn điện xoay chiều (AC), có xu hướng được sử dụng trong máy móc công nghiệp.

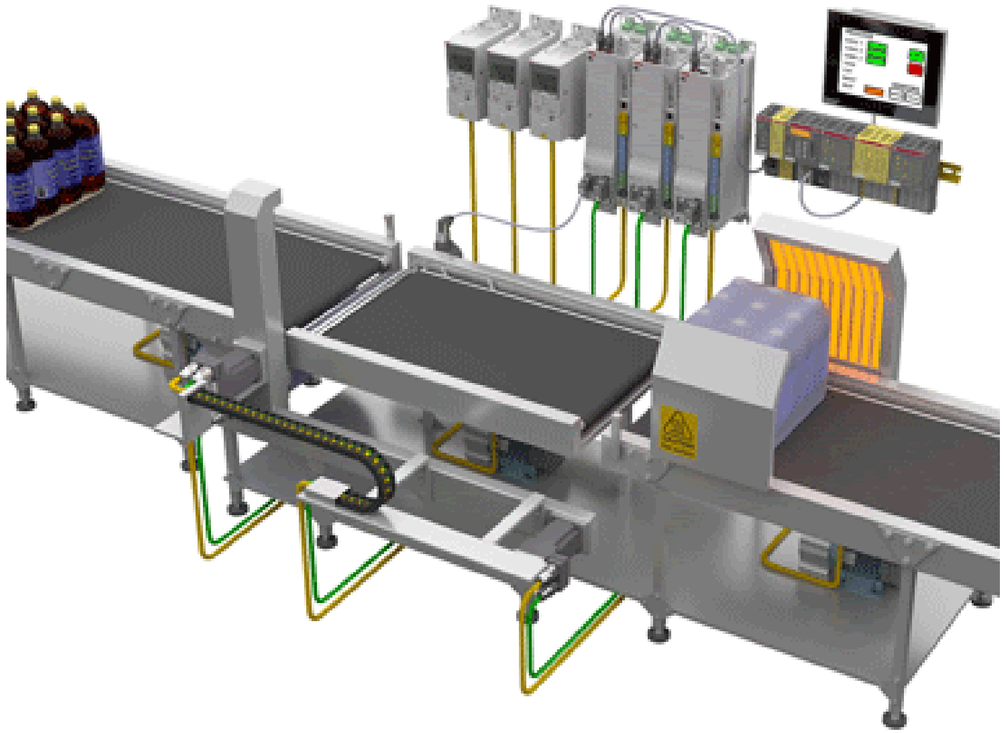


AC servo

  - Động cơ DC servo :
    - Sử dụng nguồn điện một chiều (DC),thường được dùng trong các ứng dụng nhỏ, yêu cầu điều khiển chính xác.

DC servo

ỨNG DỤNG CỦA ĐỘNG CƠ SERVO



Băng chuyền

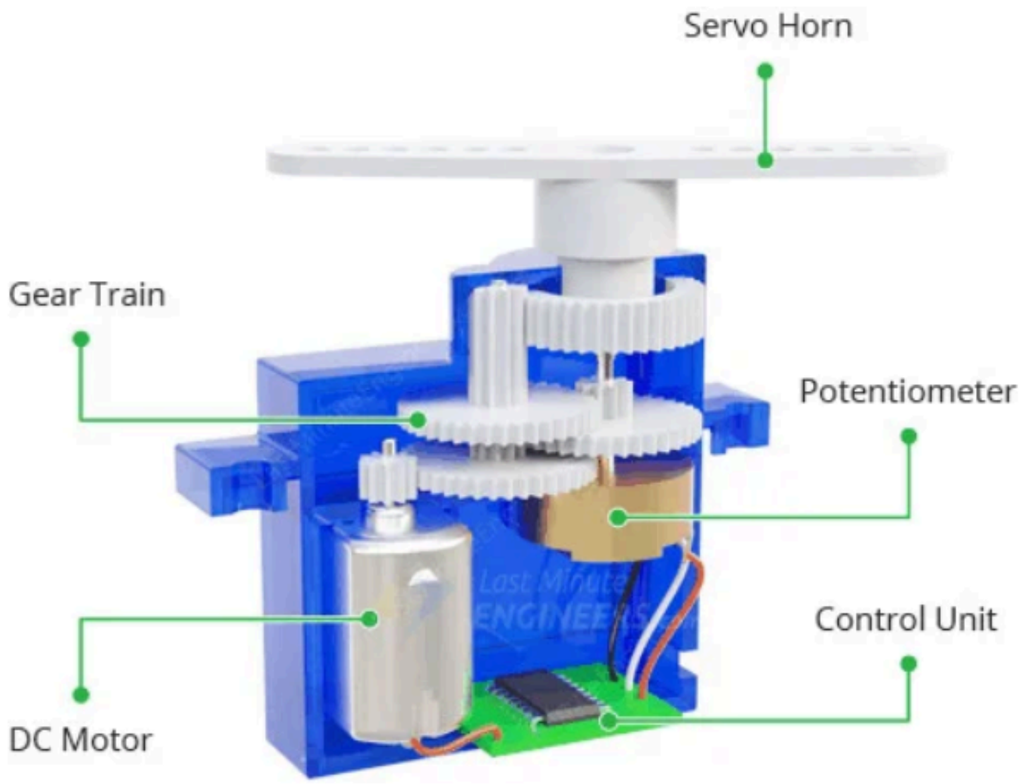
Cánh tay robot

2

CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG

CẤU TẠO ĐỘNG CƠ SERVO

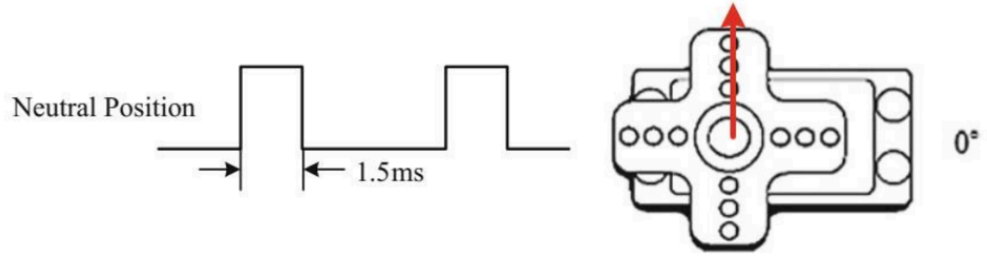
Gồm 5 phần:



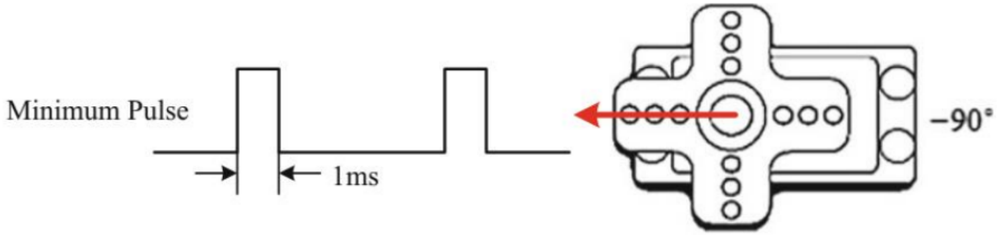
- Servo Horn: Phần đầu trục của động cơ servo, nơi gắn các tay đòn (lever) hoặc các chi tiết cơ khí cần điều khiển.
- Gear Train: Hệ bánh răng này có tác dụng giảm tốc và tăng mô-men xoắn.
- DC Motor: Động cơ chính nằm bên trong để tạo ra chuyển động quay
- Control Unit: Bộ phận nhận tín hiệu điều khiển từ mạch bên ngoài (ví dụ như Arduino) thông qua tín hiệu PWM.
- Potentiometer: Bộ phận quan trọng giúp xác định góc quay của servo. Biến trở này được gắn vào trục của servo và cung cấp thông tin phản hồi liên tục về vị trí hiện tại của trục quay.

HOẠT ĐỘNG

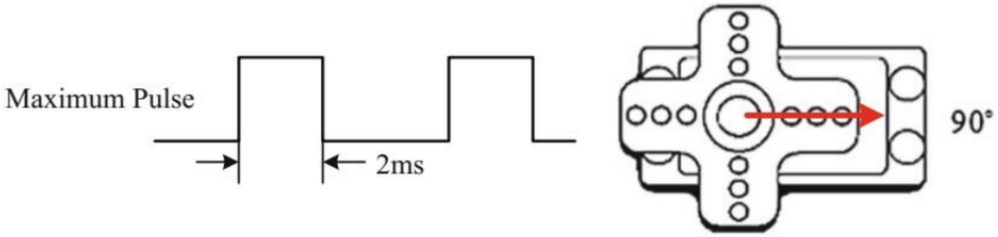
- Xung 1.5ms trục động cơ quay đến góc 90 độ

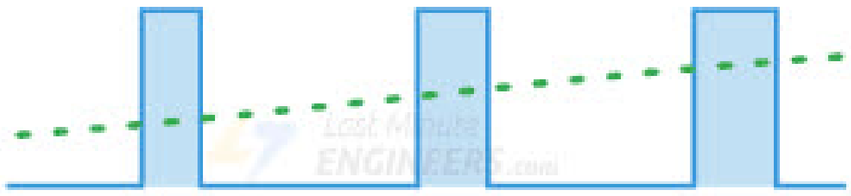


- Xung ngắn hơn 1.5ms trục động cơ quay gần đến 0 độ



- Xung dài hơn 1.5ms trục động cơ quay gần đến 180 độ





127 Degrees

3

PHẦN CỨNG

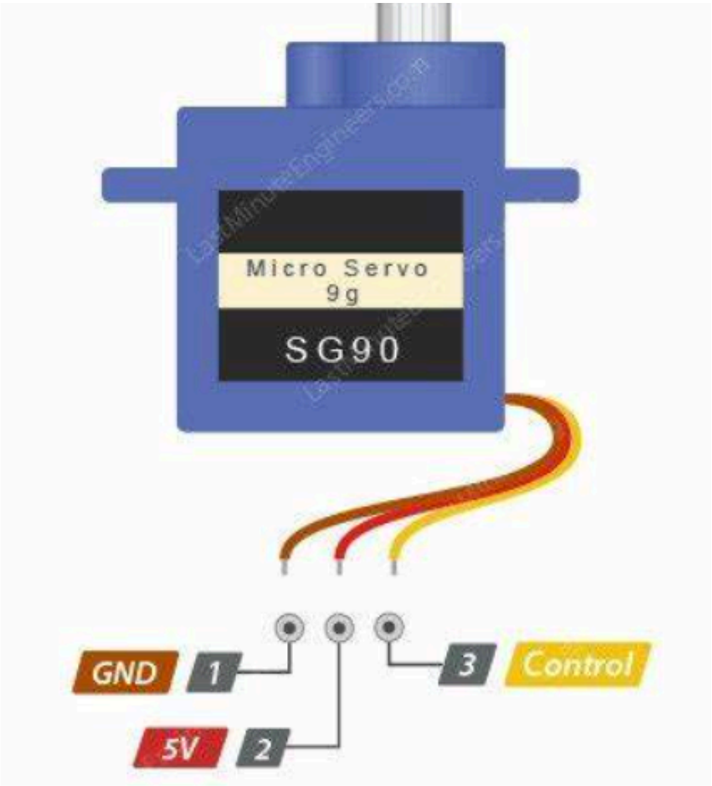
PHẦN CỨNG

ARDUINO UNO R3

Động Cơ Servo SG90

Dây nối x n

ĐỘNG CƠ SERVO SG90

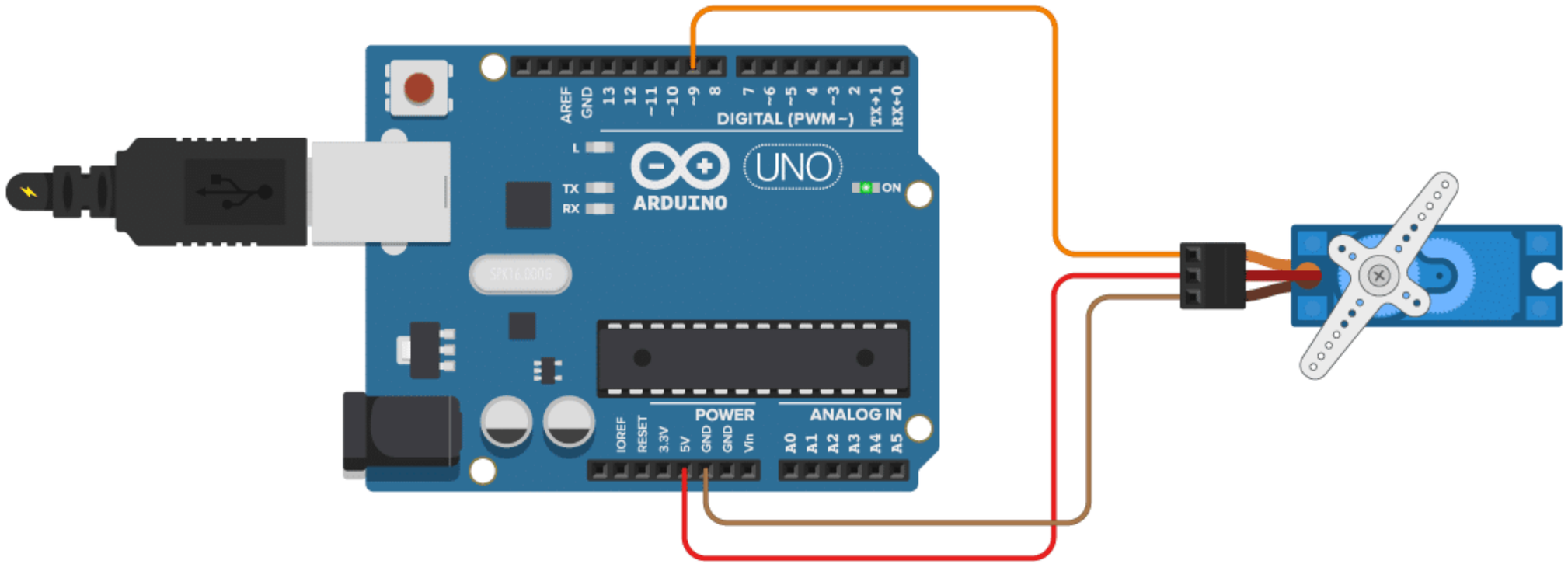


- Điện áp: 5 V
- Tốc độ: 0.12 sec/ 60 deg
- Lực kéo: 1.6 Kg.cm
- Góc quay : 0~180 độ
- Phương pháp điều khiển PWM: Độ rộng xung 0.5ms ~ 2.5ms tương ứng 0-180 độ

4

THỰC HÀNH

SƠ ĐỒ LẮP MẠCH



CHƯƠNG TRÌNH

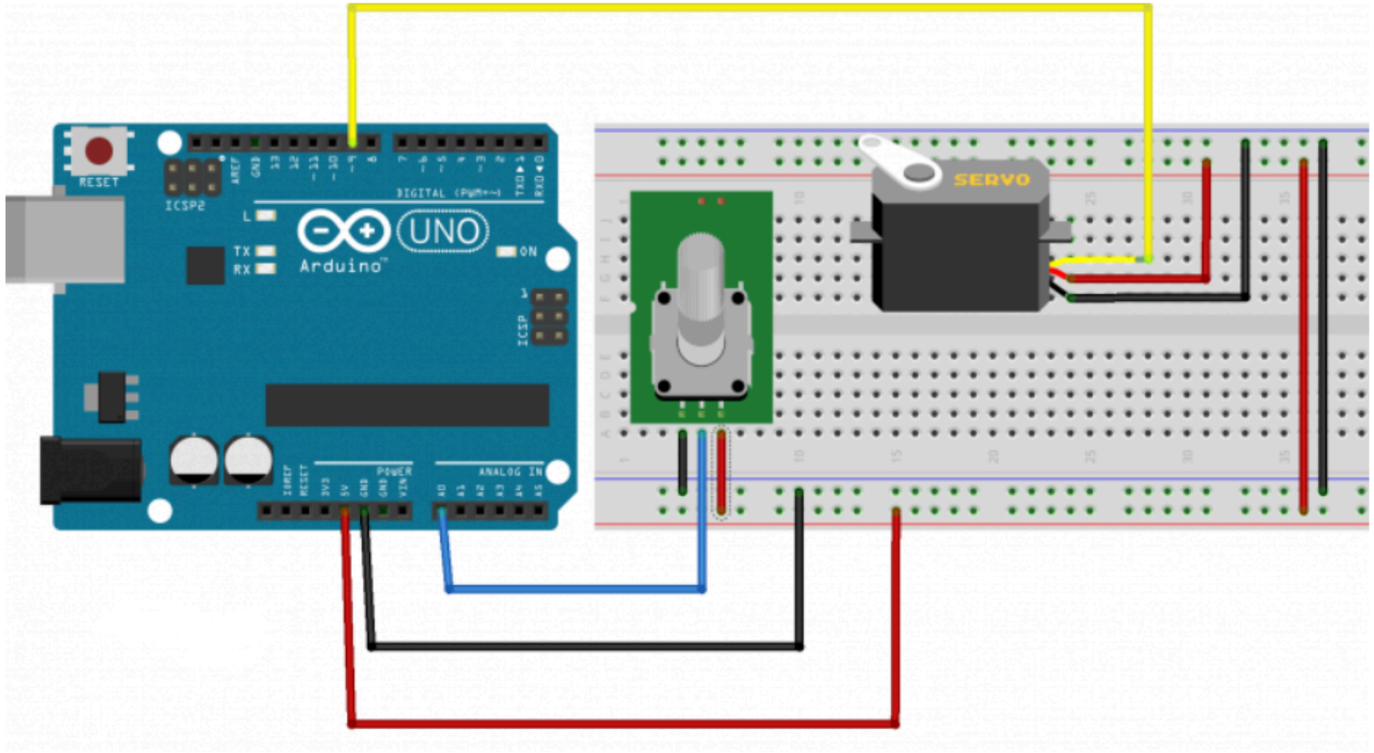
```
#include<Servo.h>
Servo servo;

int servoPin = 9;

void setup() {
  servo.attach(servoPin);
  servo.write(0);
}

void loop() {
  servo.write(180);
  delay(2000);
  servo.write(0);
  delay(2000);
}
```

SƠ ĐỒ LẮP MẠCH SERVO + CHIẾT ÁP



CHƯƠNG TRÌNH

```
#include<Servo.h>
Servo servo;
int analogPin = 0;
int angle = 0;
int servoPin = 9;

void setup() {
  servo.attach(servoPin);
  servo.write(0);
}

void loop() {
  int value = analogRead(analogPin);
  angle = map(value,0,1023,0,180);
  servo.write(angle);
}
```

THANK YOU

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: facebook.com/dolongnghia